

Kurzexposé zur Bachelorarbeit

3D Gaussian Splatting für Scan-to-Building Information Modeling (BIM): Segmentierung und Centerline-Extraktion linienförmiger Infrastruktur

Studiengang: Geovisualisierung (B.Eng.)

Datum: 10. Mai 2026

1. Problemstellung und Motivation

Bei der Verlegung von Gleichstrom-Erdkabeln (Direct Current, DC) ist die laufende Dokumentation der Trassenlage ein zentraler Bestandteil der Baukoordination. Die heutige Praxis – manuelle Vermessung mit Totalstation oder RTK-GNSS – ist zeitaufwändig, erfordert Fachpersonal und liefert nur diskrete Punkte statt flächendeckender 3D-Modelle. Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass **3D Gaussian Splatting** (3DGS) als neue Methode der bildbasierten 3D-Rekonstruktion klassische Photogrammetrie in Rechenzeit und Detailtreue übertreffen kann (Kerbl et al., SIGGRAPH 2023).

Forschungslücke: Während 3DGS für visuelle Qualität optimiert ist, fehlt eine systematische Untersuchung, ob sich aus 3DGS-Modellen **geometrisch verwertbare Achslinien** für röhrenförmige Infrastruktur ableiten lassen – und wie genau diese im Vergleich zu geodätischen Referenzdaten sind.

2. Forschungsfragen

1. Lässt sich aus einem 3DGS-Modell über Mesh-Extraktion (SuGaR) und Centerline-Algorithmen (DGtal) eine geometrisch verwertbare 3D-Achslinie für röhrenförmige Infrastruktur ableiten?
2. Welche der drei untersuchten Segmentierungsmethoden – Farbfilterung (Baseline), FlashSplat (trainingsfrei), Gaussian Grouping (trainingsbasiert) – liefert die robusteste Objektsoliation bei geringstem Aufwand?
3. Wie genau ist die extrahierte Centerline im Vergleich zur Referenz eines terrestrischen Laserscanners (TLS) gemessen im Root Mean Square Error (RMSE)?
4. **Praxis-Problem:** Wie lässt sich der systematische Höhenfehler der Centerline algorithmisch korrigieren (Z-Shift), der durch die unvollständige optische Erfassung des Kabels im Graben (Halbzylinder-Geometrie) entsteht?
5. Ab welchem Objektdurchmesser scheitert die Pipeline?

3. Methodischer Ansatz

Die Arbeit entwickelt eine durchgängige **Scan-to-BIM-Pipeline**, die von der Bildaufnahme bis zur georeferenzierten 3D-Achslinie im GIS reicht. Alle Bausteine basieren auf veröffentlichter, quelloffener Forschungssoftware:

#	Schritt	Tool / Methode	Referenz
1	Bilderfassung	Kamera (Testfeld Campus)	–
2	Structure-from-Motion	COLMAP	Schönberger (CVPR 2016)
3	3DGS-Training	gsplat	Kerbl et al. (SIGGRAPH 2023)
4	Georeferenzierung	Helmert 7P (eigenes Skript)	Klassische Geodäsie
5	Segmentierung	Vergleichsstudie (3 Methoden)	s. Abschnitt 4
6	Mesh-Extraktion	SuGaR	Guédon (CVPR 2024)
7	Centerline-Extraktion	DGtal / Python	Kerautret (DGCI 2016)
8	Geometrische Höhenkorrektur (Z-Shift)	Python (Radius-Offset)	Lösung Halbzylinder-Problem
9	Geoinformationssystem (GIS)-Import & Evaluation	ArcGIS Pro / QGIS	–

Kernbeitrag (Der Automatisierungs-Vorteil): Die Arbeit entwickelt eine durchgängige, hoch-automatisierte **Scan-to-BIM-Pipeline**. Der große Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Verkettung: Aus einem einfachen Drohnenflug plus wenigen Passpunkten (Ground Control Points, GCPs) wird vollautomatisch ein segmentiertes, georeferenziertes 3D-Mesh erzeugt. Da dieses Mesh nicht via klassischer Photogrammetrie (Multi-View Stereo, MVS), sondern topologisch sauber aus den Oberflächen der 3D Gaussians (SuGaR) abgeleitet wird, ist es geometrisch glatt genug, um daraus **direkt eine vektorisierte, GIS-fähige 3D-Achslinie (Centerline)** zu extrahieren. Der wissenschaftliche Mehrwert liegt im quantitativen **Segmentierungsvergleich** und der **Evaluation gegen TLS-Referenzdaten**. Die technische Umsetzung erfolgt dabei methodisch sauber über ein zentrales Python-basiertes Orchestrierungs-Skript, das alle Sub-Tools steuert und ein automatisiertes Time-Tracking ermöglicht.

4. Segmentierungsvergleich (Kernbeitrag)

Für die Isolation der Kabel-Gaussians werden drei Methoden mit steigender Komplexität verglichen:

Methode	Typ	Training	Paper
(A) Farbfiltrung	Baseline (Hue-Saturation-Value (HSV)-Schwellwert)	Nein	Eigene Impl.
(B) FlashSplat	Optimierung auf 2D-Annotationen	Nein	Shen (ECCV 2024)
(C) Gaussian Grouping	Identity Encoding via DEVA/SAM	Ja	Ye (ECCV 2024)

Dieser Vergleich zeigt systematisch, ab welcher Komplexitätsstufe sich der Mehraufwand für die Kabelisolation in besserer Centerline-Genauigkeit auszahlt.

5. Evaluation und Referenzdaten

- **RTK-GNSS** (Hochschulgeräte): Einmessung von 8–12 GCPs für die Georeferenzierung (< 1 cm Genauigkeit).
- **Terrestrischer Laserscanner** (Hochschulgerät): Dichte Referenz-Punktwolke des Testfelds. Daraus wird eine **TLS-Referenz-Centerline** extrahiert, gegen die die 3DGS-Centerline quantitativ evaluiert wird (Linie-zu-Linie RMSE, nicht nur Punkt-zu-Punkt).

Evaluationsdimensionen: (D1) Geometrischer RMSE vs. TLS, (D2) Visuelle Qualität – Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) / Structural Similarity Index Measure (SSIM), (D3) Segmentierungsqualität – Intersection over Union (IoU), (D4) Rechenzeit und Kosten, (D5) Skalierbarkeit (Tile-Übergangs-RMSE).

6. Testfeld und Skalierbarkeit

Das Testfeld wird auf dem **Campus** aufgebaut (ca. 20–30 m Länge). Die Kamera wird auf ca. **2 m Höhe** geführt; bei einer realen Drohnenhöhe von 10 m ergibt sich ein **Skalierungsfaktor von 5×**. Die Testobjekt-Durchmesser sind so gewählt, dass sie bei 2 m die gleiche Pixelabdeckung (Ground Sampling Distance, GSD) erzeugen wie reale Kabel bei 10 m Drohnenhöhe:

Testobjekt	Ø Campus	Simuliert	Ø real (10 m)	Beschaffung
Gartenschlauch (dick)	~40 mm	DC-Erdkabel	20 cm	Baumarkt
Gartenschlauch (dünn)	~16 mm	Steuerkabel	8 cm	Vorhanden
Paketschnur / Seil	~10 mm	Lichtwellenleiter	5 cm	Vorhanden
Nylonschnur	~3 mm	Grenztest	< 2 cm	Vorhanden

Diese Abstufung (40 mm → 16 mm → 10 mm → 3 mm) ermöglicht die systematische Untersuchung der Forschungsfrage 4 (Minstdurchmesser). Das Campus-Testfeld vermeidet Datenschutzprobleme und ermöglicht sofortige Datenverfügbarkeit.

Für reale Trassen (100 m–1 km) wird ein **Tile-basiertes Processing** konzipiert: Die Szene wird in Abschnitte mit Überlappung unterteilt, jeder Tile durchläuft die Pipeline separat, und die georeferenzierten Centerlines werden im GIS zusammengeführt.

7. Machbarkeit und Ressourcen

Ressource	Status	Anmerkung
Graphics Processing Unit (GPU, RTX 4000, 20 GB)	<i>Vorhanden</i>	Ausreichend für alle Tools
RTK-GNSS & TLS	<i>Hochschule</i>	Rechtzeitig reservieren
3DGS Pipeline Tools	<i>Open Source</i>	COLMAP, gsplat, SuGaR, FlashSplat
Testfeld (Campus)	<i>vermutlich schnell möglich</i>	Genehmigungsbedarf ?

Alle Software-Bausteine sind quelloffen, voll publiziert (SIGGRAPH, CVPR, ECCV 2023/2024) und auf der vorhandenen Hardware lauffähig. Die technische Realisierbarkeit ist durch Fallback-Optionen abgesichert (z. B. Fokus auf die trainingsfreie Segmentierung mit FlashSplat, falls Gaussian Grouping den VRAM übersteigt).

8. Abgrenzung PA / BA

- **Projektarbeit** (8 ECTS, vorangehend): Testfeldaufbau, Datenerfassung, COLMAP + gsplat einrichten, visueller Vergleich MVS vs. 3DGS. *Ergebnis*: Validierter Datensatz und lauffähige Basispipeline.
- **Bachelorarbeit** (15 ECTS): Georeferenzierung, Segmentierungsvergleich, Mesh-Extraktion, Centerline, quantitative Evaluation gegen TLS. *Ergebnis*: Vollständige Scan-to-BIM-Pipeline mit RMSE-Bewertung.

9. Ausgewählte Literatur

- [1] Kerbl et al.: *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*. SIGGRAPH 2023.
- [2] Guédon, Lepetit: *SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction*. CVPR 2024.
- [3] Ye et al.: *Gaussian Grouping: Segment and Edit Anything in 3D Scenes*. ECCV 2024.
- [4] Shen et al.: *FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting Segmentation Solved Optimally*. ECCV 2024.
- [5] Kerautret et al.: *3D Geometric Analysis of Tubular Objects based on Surface Normal Accumulation*. DGCI 2016.
- [6] He et al.: *A Survey on 3DGS Applications: Segmentation, Editing, and Generation*. ArXiv 2508.09977, 2025.
- [7] Schönberger, Frahm: *Structure-from-Motion Revisited*. CVPR 2016.